

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 6

UI/UX DESIGN SYSTEM + PRODUCT EXPERIENCE ARCHITECTURE

=====

FEJEZET 1

DESIGN SYSTEM FOUNDATIONS & PRODUCT EXPERIENCE MODEL

=====

CÉL

Ez a kötet meghatározza:

- hogyan néz ki a rendszer
- hogyan érzi magát a user használat közben
- hogyan válik a komplex AI rendszer “érthető terméké”

=====

ALAPELV

A rendszer nem “szoftver UI”.

Hanem:

REAL-TIME ARCHITECTURAL DECISION INTERFACE

=====

CORE UX PRINCIPLE

A user NEM CAD-ot használ.

Hanem:

- beszél az épülettel
- látja a következményt
- érti a szabályokat

- kontrollálja az AI-t

=====

=====

UX LAYER STRUKTÚRA

1. CONVERSATIONAL LAYER (CHAT)
2. VISUAL LAYER (2D / 3D)
3. CONTROL LAYER (PARAMÉTEREK)
4. FEEDBACK LAYER (RULES + COST + ENERGY)

=====

=====

USER MENTAL MODEL

A rendszernek ezt kell utánoznia:

“Mit csinálok → mi történik → miért történik → mennyibe kerül → legális-e”

=====

=====

CORE SCREEN STRUCTURE

...

```
-----
| CHAT / AI CONTROL                |
-----
| 2D FLOORPLAN VIEW    | COST / ENERGY PANEL |
|                      | RULES STATUS          |
-----
| 3D VIEW / PREVIEW / SIMULATION    |
-----
```

...

=====

=====

DESIGN LANGUAGE

- minimal technical clutter
- engineering-level precision
- visual feedback everywhere
- no hidden system state

=====

COLOR SYSTEM SEMANTICS

- GREEN → valid / optimal
- YELLOW → warning / inefficiency
- RED → rule violation / reject
- BLUE → AI suggestion

=====

REAL-TIME FEEDBACK LOOP

Minden user action:

1. UI change
2. AI evaluation
3. rules check
4. cost update
5. energy update
6. visual feedback render

=====

CHAT AS PRIMARY CONTROL SYSTEM

A chat NEM support.

Hanem:

FULL SYSTEM COMMAND INTERFACE

Példa:

“move kitchen closer to sunlight”

- AI módosít layoutot
- rules check
- cost update
- energy simulation
- UI refresh

=====

2D EDITOR UX PRINCIPLE

- drag = structural change
- resize = cost + energy impact
- rotate = compliance check trigger

=====

3D VIEW UX ROLE

Nem dekoráció.

Hanem:

VALIDÁCIÓS REALITY CHECK

User látja:

- térérzet
- fény
- arányok
- hibák vizuálisan

=====

INFORMATION DENSITY STRATEGY

A UI adaptív:

- beginner → egyszerű view
- advanced → full engineering view

=====

PROGRESSIVE DISCLOSURE SYSTEM

Nem mutat mindent egyszerre.

Rétegek:

1. alap terv
2. költség
3. energia
4. szabályok
5. optimalizáció

=====

AI EXPLANATION OVERLAY

Minden döntéshez:

“WHY THIS HAPPENED”

pl:

- szabály miatt
- költség optimalizáció
- energia hatás

=====

ERROR VISUALIZATION SYSTEM

- fal túl közel → piros overlay
- túl drága → költség jelzés
- energia veszteség → hőmap

=====

DESIGN TOKENS SYSTEM

- spacing
- grid
- typography
- elevation
- interaction states

=====

PERFORMANCE UX RULE

UI sosem késhet AI mögött.

Ha AI lassú:

- skeleton state
- predicted rendering

=====

MULTI-DEVICE EXPERIENCE

- desktop → full control system
- tablet → design + review
- mobile → AI chat + monitoring

=====

COLLABORATION UX (FUTURE)

- live co-editing
- architect + client mode
- permission layers

=====

EXPORT UX

- one-click export
- “ready for architect” package
- compliance report included

=====

TRUST DESIGN PRINCIPLE

Usernek mindig tudnia kell:

- mit tud az AI
- mit nem garantál
- mi a kockázat

=====

SYSTEM ROLE

UX Layer =

“AZ INTELLIGENCIA EMBERI ÉRTELMEZHETŐ FORMÁJA”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

DESIGN SYSTEM TOKENS + COMPONENT ARCHITECTURE (UI ENGINEERING LEVEL)

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 6

UI/UX DESIGN SYSTEM + PRODUCT EXPERIENCE ARCHITECTURE

=====

FEJEZET 2

DESIGN SYSTEM TOKENS + COMPONENT ARCHITECTURE (UI ENGINEERING LEVEL)

=====

CÉL

Ez a fejezet a teljes UI rendszer “atom szintű” specifikációja:

- design tokenek
- komponens hierarchia
- UI viselkedési szabályok
- skálázható frontend architektúra

=====

ALAPELV

A UI nem “oldalakból” áll.

Hanem:

REUSABLE DESIGN PRIMITIVE SYSTEM

=====

DESIGN TOKENS SYSTEM

Minden vizuális elem tokenizált:

=====

1. SPACING TOKENS

...

space-xs = 4px
space-sm = 8px
space-md = 16px
space-lg = 24px
space-xl = 32px
space-2xl = 48px

...

=====

2. TYPOGRAPHY TOKENS

...

font-xs = 12px
font-sm = 14px
font-md = 16px
font-lg = 20px
font-xl = 24px
font-2xl = 32px

...

=====

3. COLOR TOKENS (SYSTEM SEMANTIC)

...

color-success = GREEN
color-warning = YELLOW
color-error = RED
color-info = BLUE

color-bg = #0B0F14
color-panel = #111823
color-border = #1E2A3A

...

=====

4. ELEVATION TOKENS

...

elev-1 = subtle shadow

elev-2 = panel

elev-3 = modal

elev-4 = critical overlay

...

=====

5. INTERACTION STATES

- default
- hover
- active
- disabled
- loading
- error

=====

COMPONENT ARCHITECTURE

Hierarchia:

...

Atoms → Molecules → Organisms → Layouts → Pages

...

=====

ATOMS (LEGKISEBB ELEMENK)

- Button
- Input
- Label
- Icon
- Badge
- Tooltip

=====

MOLECULES

- Chat message
- Cost indicator
- Rule warning badge
- Energy meter
- Room block (2D)

=====

ORGANISMS

- Chat panel
- Floorplan editor
- Cost dashboard
- Energy dashboard
- Rules inspector

=====

LAYOUTS

- Main workspace layout
- Dashboard layout
- Fullscreen design mode

=====

PAGE STRUCTURE

- /chat
- /design
- /simulation
- /project
- /export

=====

STATE DRIVEN UI MODEL

UI = f(GlobalState)

Nincs manuális UI logika.

=====

REACTIVE COMPONENT SYSTEM

Minden komponens:

- subscribes to event stream
- updates on state change
- no direct mutation

=====

REAL-TIME DATA BINDING

...

UI Component ← Event Bus ← Backend State

...

=====

COMPONENT BEHAVIOR MODEL

Minden komponensnek van:

- input state
- output event
- validation layer

=====

VISUAL CONSISTENCY ENGINE

Automatikus szabályok:

- spacing egységes
- alignment grid-based
- color semantic only
- no arbitrary styling

=====

ERROR DISPLAY SYSTEM

Komponensek képesek:

- inline error
- overlay warning
- system-level alert

=====

LOADING STRATEGY

- skeleton UI
- optimistic rendering
- partial hydration

=====

PERFORMANCE DESIGN RULES

- minimal re-render
- memoized components
- virtualized lists
- canvas-based rendering for 2D

=====

2D ENGINE INTEGRATION

UI komponensek közvetlenül kapcsolódnak:

- Konva.js scene graph
- geometry state

=====

3D ENGINE INTEGRATION

UI → Three.js scene binding:

- camera state
- mesh updates
- lighting control

=====

THEME SYSTEM

- dark-first design
- engineering aesthetic
- high contrast readability
- low visual noise

=====

ACCESSIBILITY LAYER

- keyboard navigation
- high contrast mode
- scalable UI
- readable fonts

=====

DEVELOPER EXPERIENCE (DX)

- component isolation
- storybook support
- token-driven styling
- strict type system

=====

SYSTEM ROLE

Design System =

“AZ EGYSGÉGES VIZUÁLIS ÉS INTERAKCIÓS NYELV”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

USER JOURNEY ARCHITECTURE & PRODUCT FLOW DESIGN (END-TO-END UX)

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 6

UI/UX DESIGN SYSTEM + PRODUCT EXPERIENCE ARCHITECTURE

=====

FEJEZET 3

USER JOURNEY ARCHITECTURE & PRODUCT FLOW DESIGN (END-TO-END UX)

=====

CÉL

Ez a fejezet a teljes termék használati logikáját írja le:

- hogyan jut el a user az első belépéstől a kész tervig
- hogyan alakul a döntéshozatal
- hol avatkozik be az AI
- hogyan válik a komplex rendszer “egyszerű élménnyé”

=====

ALAPELV

A user nem szoftvert használ.

Hanem:

EGY VEZETETT DÖNTÉSHOZÓ FOLYAMATBAN VESZ RÉSZT

=====

END-TO-END USER JOURNEY

...

1. Entry
2. Intent Capture
3. First Draft Generation
4. Interactive Refinement

- 5. Validation Loop
- 6. Optimization Loop
- 7. Simulation Review
- 8. Approval Stage
- 9. Export / Handover
- ...

=====

=====

1. ENTRY PHASE

Felhasználó belép:

- üres canvas
- vagy AI prompt

Trigger kérdés:

“Mit szeretnél tervezni?”

=====

=====

2. INTENT CAPTURE

AI elemzi:

- ház típusa
- méret
- cél
- költségérzékenység

Output:

strukturált projekt definíció

=====

=====

3. FIRST DRAFT GENERATION

AI létrehozza:

- alaprajz
- zónák
- kezdeti költség
- energia baseline

User első "élő tervet" lát

=====

4. INTERACTIVE REFINEMENT LOOP

User módosít:

- falakat
- szobákat
- elrendezést

Minden változás:

→ AI újraszámol mindent

=====

5. VALIDATION LOOP

Automatikus ellenőrzés:

- szabályok
- építési korlátok
- biztonság
- távolságok

Feedback:

- piros = tiltott
- sárga = figyelmeztetés

=====

6. OPTIMIZATION LOOP

AI javaslatok:

- olcsóbb verzió
- jobb energiahatékonyság
- jobb térkihasználás

User dönt:

accept / reject / modify

=====

7. SIMULATION REVIEW

User belép 3D világba:

- bejárható ház
- fényviszonyok
- térérzet
- anyaghatás

=====

8. APPROVAL STAGE

Rendszer ellenőrzi:

- teljes compliance
- költség stabilitás
- energia megfelelés

Output:

READY FOR EXPORT / NOT READY

=====

9. EXPORT / HANDOVER

Export csomag:

- PDF terv
- 3D modell
- költségjelentés
- compliance report

=====

USER BEHAVIOR MODEL

User 3 mód között vált:

- CREATOR (épít)
- REVIEWER (ellenőriz)
- OPTIMIZER (javít)

=====

AI ROLE EVOLUTION

AI szerepe folyamatosan változik:

1. asszisztens
2. tervező
3. ellenőr
4. optimalizáló

=====

FRICTION REDUCTION PRINCIPLE

A rendszer célja:

- minél kevesebb kattintás
- minél több automatikus döntés
- minél kevesebb szakmai tudás igény

=====

ERROR RECOVERY FLOW

Ha user hibázik:

- AI korrigál
- alternatívát javasol
- nem blokkolja feleslegesen

=====

PROGRESS TRACKING SYSTEM

User mindig látja:

- készültségi szint
- kockázati szint
- költség állapot

- energia státusz

=====

=====

DECISION POINT DESIGN

Minden fontos döntésnél:

AI 2–3 opciót ad:

- olcsó
- balanced
- optimal

=====

=====

ONBOARDING FLOW

Új user:

1. egyszerű kérdés
2. példa projektek
3. első AI generálás
4. finomítás

=====

=====

RETENTION LOOP

A rendszer visszahozza usert:

- mentett projektek
- javítási javaslatok
- optimalizációs alert

=====

=====

SYSTEM ROLE

User Journey Layer =

“AZ EMBERI SZÁNDÉK ÉS A TECHNIKAI RENDSZER KÖZÖTTI VEZETŐ ÚT”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

INTERACTION DESIGN PATTERNS & MICRO-INTERACTIONS SYSTEM

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 6

UI/UX DESIGN SYSTEM + PRODUCT EXPERIENCE ARCHITECTURE

=====

FEJEZET 4

INTERACTION DESIGN PATTERNS & MICRO-INTERACTIONS SYSTEM

=====

CÉL

Ez a fejezet meghatározza a rendszer “pillanatnyi viselkedését”:

- hogyan reagál minden kattintásra
- hogyan kommunikál az AI a UI-n keresztül
- hogyan lesz a rendszer “élő és érthető”

=====

ALAPELV

A felület nem statikus.

Hanem:

REAKTÍV, ESEMÉNY-VEZÉRELT INTERAKCIÓS RENDSZER

=====

CORE INTERACTION MODEL

Minden interakció:

...

User Action → Event → AI/Rules Response → UI Update → Feedback

...

=====

MICRO-INTERACTION CATEGORIES

1. FEEDBACK INTERACTIONS
2. TRANSFORMATION INTERACTIONS
3. VALIDATION INTERACTIONS
4. SUGGESTION INTERACTIONS
5. ERROR INTERACTIONS

=====

1. FEEDBACK INTERACTIONS

Azonnali válasz:

- hover highlight
- drag preview
- selection glow

Cél: "a rendszer él"

=====

2. TRANSFORMATION INTERACTIONS

Strukturális változás:

- fal mozgatás
- szoba átméretezés
- layout módosítás

Trigger:

→ AI recalculation

=====

3. VALIDATION INTERACTIONS

Minden változás után:

- rule check
- cost update
- energy update

Vizuális feedback:

- border change
- overlay warning
- icon state change

=====

4. SUGGESTION INTERACTIONS

AI beavatkozik:

- “jobb elrendezés”
- “olcsóbb anyag”
- “jobb energia megoldás”

UI:

- ghost preview
- accept / reject buttons

=====

5. ERROR INTERACTIONS

Hibák kezelése:

- tiltott mozgás
- szabály sértés
- költség limit túllépés

UI reakció:

- shake animation
- red highlight

- explanation tooltip

=====

=====

DRAG & DROP BEHAVIOR MODEL

'''

onDragStart → preview state
onDrag → live simulation
onDrop → validation + commit

'''

=====

=====

REAL-TIME AI FEEDBACK LOOP

Minden mozgás közben:

- AI számol
- UI frissül
- szabályok futnak

Latency cél:

< 150ms “perceived response”

=====

=====

GHOST STATE SYSTEM

AI előre mutat:

- jövőbeli állapot preview
- alternatív elrendezés

=====

=====

UNDO/REDO SYSTEM

Event-based:

'''

undo = reverse(event)
redo = reapply(event)

...

=====

TOOLTIP INTELLIGENCE SYSTEM

Minden UI elem magyarázható:

- mi ez
- miért fontos
- milyen hatása van

=====

SMART HINT SYSTEM

AI javaslat:

- kontextus alapján
- user viselkedés alapján
- költség/energia optimalizálás alapján

=====

ANIMATION PRINCIPLES

- easing-based transitions
- no abrupt changes
- physics-like movement
- delay-free feedback

=====

STATE TRANSITION VISIBILITY

User mindig látja:

- mi változott
- miért változott
- mi lesz a következmény

=====

INTERACTION LATENCY STRATEGY

Ha AI lassú:

- optimistic UI
- placeholder simulation
- progressive refinement

=====

ERROR PREVENTION DESIGN

Rendszer nem csak hibát jelez:

hanem:

- megelőzi a hibát
- alternatívát kínál

=====

CONTEXTUAL UI BEHAVIOR

UI nem fix:

- chat fókus → minimal UI
- design mód → full tools
- review mód → analytics

=====

MULTI-LAYER INTERACTION MODEL

Minden action 3 rétegben hat:

1. VISUAL
2. LOGICAL
3. SIMULATION

=====

SYSTEM ROLE

Interaction Layer =

“AZ AZONNALI DIGITÁLIS VISSZAJELZÉS INTELLIGENS RENDSZERE”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

COLLABORATION SYSTEM & MULTI-USER DESIGN ARCHITECTURE

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 6

UI/UX DESIGN SYSTEM + PRODUCT EXPERIENCE ARCHITECTURE

=====

FEJEZET 5

COLLABORATION SYSTEM & MULTI-USER DESIGN ARCHITECTURE

=====

CÉL

Ez a fejezet leírja, hogyan működik a rendszer több felhasználóval:

- valós idejű közös szerkesztés
- szerepkör-alapú hozzáférés
- konfliktuskezelés
- verzió szinkronizáció

=====

ALAPELV

A projekt nem egy userhez tartozik.

Hanem:

SHARED REAL-TIME DESIGN SPACE

=====

CORE COLLABORATION MODEL

...

Users → Shared Project State → Event Bus → Sync Engine → UI Clients

...

=====

USER ROLE SYSTEM

1. OWNER

- teljes kontroll
- jogosultság kezelés

2. ARCHITECT

- teljes tervezés
- AI javaslat elfogadás

3. CLIENT

- review + comment
- jóváhagyás

4. VIEWER

- csak megtekintés

=====

REAL-TIME SYNC ENGINE

Minden változás:

...

User A action → Event → Server → Broadcast → User B/C/D update

...

=====

CONFLICT RESOLUTION MODEL

Ha 2 user egyszerre módosít:

1. last-write-wins (basic)

2. structural merge (advanced)
3. AI-based merge (future)

=====

=====

OPERATION TYPES

- ADD_ROOM
- MOVE_WALL
- DELETE_ELEMENT
- CHANGE_MATERIAL

=====

=====

OPERATION LOG MODEL

...

```
Operation {  
  id  
  user_id  
  timestamp  
  type  
  diff  
}
```

...

=====

=====

REAL-TIME CURSOR SYSTEM

Minden user:

- látja mások kurzorát
- látja selection state-et
- látja “ghost preview”-t

=====

=====

LOCKING SYSTEM

Két mód:

1. SOFT LOCK
 - figyelmeztetés

- nem blokkol

2. HARD LOCK

- kritikus elem védelme
- csak owner módosíthatja

=====

COMMENT & ANNOTATION LAYER

- rajzokra komment
- szobákhoz megjegyzés
- AI válasz kommentre

=====

VERSION CONTROL SYSTEM

...

Project v1

Project v2

Project v3

...

Minden verzió:

- teljes snapshot
- diff alapján generálva

=====

BRANCHING SYSTEM (ADVANCED)

- design branch A
- design branch B
- AI comparison

=====

MERGE ENGINE

...

merge(branch_a, branch_b) → AI resolution

...

=====

ACTIVITY FEED

Minden user látja:

- ki mit csinált
- mikor
- milyen hatással

=====

NOTIFICATION SYSTEM

- rule violation
- cost change
- energy impact
- edit conflict

=====

LATENCY REQUIREMENT

Real-time collaboration:

- <100ms sync target (LAN/edge)
- eventual consistency fallback

=====

OFFLINE MODE

Ha user offline:

- lokális változtatások
- későbbi sync
- conflict detection

=====

DATA CONSISTENCY MODEL

- event sourcing
- optimistic updates
- reconciliation layer

=====

AI COLLABORATION ROLE

AI nem csak segít.

Hanem:

- konfliktus felold
- javaslatot tesz
- design konszenzust generál

=====

SYSTEM ROLE

Collaboration Layer =

“MEGOSZTOTT ÉPÍTÉSZETI DÖNTÉSI TÉR”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

EXPORT SYSTEM & PROFESSIONAL DELIVERY PIPELINE (ARCHITECT + CLIENT HANDOFF)

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 6

UI/UX DESIGN SYSTEM + PRODUCT EXPERIENCE ARCHITECTURE

=====

FEJEZET 6

EXPORT SYSTEM & PROFESSIONAL DELIVERY PIPELINE (ARCHITECT + CLIENT HANDOFF)

=====

CÉL

Ez a modul lezárja a teljes design folyamatot:

- professzionális átadás
- építészeti dokumentáció
- hivatalos használatra előkészítés
- több formátumú export

=====

ALAPELV

A rendszer nem csak tervez.

Hanem:

PROFESSZIONÁLISAN DOKUMENTÁL ÉS ÁTAD

=====

CORE EXPORT PIPELINE

...

Project State



Validation Snapshot



Simulation Final Run



Cost Finalization



Energy Report Generation



Document Builder



Export Package

...

=====

EXPORT CATEGORIES

1. TECHNICAL PACKAGE
2. CLIENT PACKAGE
3. ARCHITECT PACKAGE
4. REGULATORY PACKAGE

=====

1. TECHNICAL PACKAGE

Tartalom:

- teljes 2D terv
- struktúra adatok
- méretezések
- geometry export

Formátum:

- JSON
- DXF (future)
- IFC (future BIM)

=====

2. CLIENT PACKAGE

Egyszerűsített:

- 3D render képek
- költség összefoglaló
- alaprajz vizuális
- AI magyarázat

=====

3. ARCHITECT PACKAGE

Professzionális:

- részletes terv

- szabály compliance report
- anyaglista
- szerkezeti adatok
- energy simulation report

=====

=====

4. REGULATORY PACKAGE

Hivatalos beadáshoz:

- zónabesorolás igazolás
- PUG/PUZ megfelelés
- aláírási struktúra
- audit trail export

=====

=====

DOCUMENT GENERATION ENGINE

...

Template + Project Data + AI Summary → PDF Package

...

=====

=====

AUTOMATED REPORT TYPES

- Design Summary Report
- Cost Breakdown Report
- Energy Efficiency Report
- Compliance Report
- Risk Report

=====

=====

VISUAL RENDER EXPORT

- high-res 2D plans
- 3D screenshots
- walkthrough images

=====

=====

3D EXPORT PIPELINE

Formátumok:

- glTF
- OBJ (future)
- IFC (BIM integration future)

=====

VERSIONED EXPORT SYSTEM

Minden export:

- verzióhoz kötött
- timestamped
- immutable

=====

SIGNATURE SYSTEM (FUTURE)

- architect digital signature
- client approval signature
- audit certification

=====

APPROVAL WORKFLOW

...

Draft → Review → Approved → Export Locked

...

=====

LOCKED STATE

Export után:

- terv nem módosítható
- új verzió szükséges

=====

DIFF EXPORT SYSTEM

Lehetőség:

- változások exportálása
- verzió összehasonlítás

=====

AI EXPORT SUMMARY ENGINE

AI automatikusan generál:

- egyszerű magyarázat
- technikai összefoglaló
- kockázati értékelés

=====

COMPLIANCE FREEZE SYSTEM

Export pillanatában:

- szabály snapshot rögzítve
- későbbi audit alap

=====

DELIVERY FORMATS

- PDF bundle
- ZIP package
- API export
- cloud share link

=====

SECURITY LAYER

- encrypted export
- access control

- expiring links (client share)

=====

=====

SYSTEM ROLE

Export System =

“AZ ÉPÍTÉSZETI DÖNTÉSEK HIVATALOSÍTÁSI RENDSZERE”

=====

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

FINAL PRODUCT EXPERIENCE SUMMARY & MARKET-READY UX STRATEGY

AI HOME DESIGNER

AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 6

UI/UX DESIGN SYSTEM + PRODUCT EXPERIENCE ARCHITECTURE

=====

=====

FEJEZET 7

FINAL PRODUCT EXPERIENCE SUMMARY & MARKET-READY UX STRATEGY

=====

=====

CÉL

Ez a fejezet lezárja a teljes UX kötetet:

- a termék egységes élményének definiálása
- piaci használhatóság
- versenyképes UX stratégia
- “product reality check”

=====

=====

ALAPELV

A termék nem egy eszköz.

Hanem:

END-TO-END DECISION SUPPORT PLATFORM FOR ARCHITECTURE

=====

CORE PRODUCT POSITIONING

A rendszer egyszerre:

- AI tervező
- szabály ellenőr
- költség kalkulátor
- energia szimulátor
- 3D vizualizátor

=====

MARKET-READY UX PRINCIPLE

A felhasználónak nem kell értenie:

- építészeti szabályokat
- fizikai modelleket
- költségstruktúrákat

Csak:

DÖNTÉSEKET HOZ

=====

CORE USER VALUE

A rendszer ezt adja:

- gyorsabb tervezés
- kevesebb hiba
- alacsonyabb költség
- jobb energiahatékonyság

- jogi megfelelés

=====

=====

COMPETITIVE DIFFERENTIATION

A legtöbb tool:

- CAD szoftver
- BIM szoftver
- AI design tool

Ez viszont:

INTEGRÁLT DÖNTÉSI INTELLIGENCIA RENDSZER

=====

=====

UX SIMPLICITY STRATEGY

Komplexitás belül:

- AI + rules + simulation + optimization

Egyszerűség kívül:

- chat
- drag & drop
- vizuális feedback

=====

=====

USER JOURNEY FINAL STATE

User csak ezt érzi:

...

“leírom → látom → javítom → kész”

...

=====

=====

ADOPTION STRATEGY

1. hobby user (egyszerű ház)
2. renovátor
3. profi tervező
4. építőipari cég

=====

=====

ONBOARDING STRATEGY

0 tudás szint → azonnali érték:

- első terv 2–3 perc alatt
- AI automatikus döntések
- minimális input

=====

=====

RETENTION STRATEGY

User visszatér, mert:

- új optimalizációk
- olcsóbb verziók
- jobb energia javaslatok
- új szabály update-ek

=====

=====

NETWORK EFFECT UX

Minél több user:

- jobb AI javaslatok
- pontosabb költség
- jobb optimalizáció

=====

=====

TRUST DESIGN LAYER

A rendszer folyamatosan mutatja:

- mi AI döntés
- mi szabály

- mi becslés
- mi kockázat

=====

=====

ERROR TOLERANCE DESIGN

A rendszer nem büntet hibáért.

Hanem:

- korrigál
- javasol
- újratervez

=====

=====

PERCEIVED SIMPLICITY ENGINE

A komplexitás el van rejtve:

- rule engine
- simulation
- optimization

User csak eredményt lát

=====

=====

UX PERFORMANCE TARGET

- < 1 sec feedback UI
- < 3 sec AI draft
- real-time interaction feeling

=====

=====

MARKET READINESS STATE

- ✓ usable MVP UX
- ✓ scalable interface system
- ✓ production-level interaction design
- ✓ enterprise-ready flow model

=====

FINAL PRODUCT DEFINITION

Ez a termék:

NEM tervező szoftver

Hanem:

DIGITÁLIS ÉPÍTÉSZETI DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÖKOSZISZTÉMA

=====

CLOSING STATEMENT

A UX cél teljesült:

A rendszer bonyolultsága eltűnik,

és csak az eredmény marad látható.

=====

END OF KÖTET 6

NEXT STEP (OPTIONAL):

KÖTET 7 – AI TRAINING, DATA LOOP & MODEL IMPROVEMENT SYSTEM

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 7

AI TRAINING, DATA LOOP & MODEL IMPROVEMENT SYSTEM

=====

FEJEZET 1

DATA GENERATION & FEEDBACK LOOP ARCHITECTURE

=====

=====

CÉL

Ez a kötet leírja, hogyan válik a rendszer folyamatosan “okosabbá”:

- adatgyűjtés
- visszacsatolás
- tanulási ciklus
- modelljavítás
- viselkedés finomhangolás

=====

=====

ALAPELV

A rendszer nem egyszer betanított AI.

Hanem:

SELF-IMPROVING ARCHITECTURAL INTELLIGENCE LOOP

=====

=====

CORE LEARNING LOOP

...

User Interaction



Event Logging



Memory Storage



Pattern Extraction



Model Feedback



Improved Routing / Output

...

=====

=====

DATA SOURCES

1. USER BEHAVIOR DATA

- kattintások
- módosítások
- elfogadott javaslatok

2. DESIGN DATA

- alaprajzok
- 3D modellek
- változatok

3. SIMULATION DATA

- energia
- költség
- hibák

4. RULE VIOLATION DATA

- elutasított tervek
- hibás struktúrák

=====

=====

FEEDBACK TYPES

- explicit feedback (user accept/reject)
- implicit feedback (user tovább módosít)
- system feedback (rule failure)
- performance feedback (cost/energy outcome)

=====

=====

PATTERN EXTRACTION ENGINE

A rendszer felismeri:

- gyakori alaprajz minták
- optimalizált layoutok
- költséghatékony struktúrák
- energiahatékony elrendezések

=====

=====

FEATURE LEARNING MODEL

'''

pattern → feature → reusable template

'''

=====

DESIGN TEMPLATE EVOLUTION

A rendszer:

- menti a jó terveket
- normalizálja
- újrahasználja
- variálja

=====

MODEL IMPROVEMENT LOOP

'''

output → evaluation → score → adjustment → retrain

'''

=====

RANKING SYSTEM

Minden AI javaslat kap:

- quality score
- user acceptance rate
- cost efficiency score
- energy efficiency score

=====

REINFORCEMENT SIGNALS

Pozitív:

- user elfogadja tervet
- alacsony költség
- magas energiahatékonyság

Negatív:

- user visszavonja
- rule violation
- túl magas költség

=====

RETRAINING STRATEGY

- offline batch training
- incremental updates
- continuous learning pipeline

=====

MODEL SPECIALIZATION EVOLUTION

Idővel külön modellek:

- residential design model
- cost optimizer model
- energy predictor model
- compliance checker model

=====

DATA CLEANING LAYER

- noise filtering
- invalid plan removal
- outlier detection

=====

HUMAN-IN-THE-LOOP SYSTEM

- architect review data
- manual corrections
- validation feedback

=====

A/B TESTING ENGINE

A rendszer folyamatosan tesztel:

- külön AI routing stratégiák
- külön prompt struktúrák
- külön modellek

=====

MODEL DRIFT DETECTION

Ha AI romlik:

- performance drop
- user rejection increase

→ automatikus rollback

=====

LEARNING PRIORITY SYSTEM

Nem minden adat egyenlő:

- production usage > test data
- real projects > synthetic
- architect validated > AI generated

=====

DATA VERSIONING

- dataset v1, v2, v3
- model snapshots
- training history

=====

GLOBAL KNOWLEDGE GRAPH

A rendszer épít:

- ház minták

- szabály minták
- költség minták
- energia minták

=====

COLD START STRATEGY

Új rendszer esetén:

- template library
- synthetic data generation
- seeded architectural patterns

=====

SCALING STRATEGY

Minél több user:

- annál jobb modellek
- annál pontosabb javaslatok

=====

SYSTEM ROLE

Learning System =

“AZ ÖNFEJLŐDŐ ÉPÍTÉSZETI INTELLIGENCIA MOTOR”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

DATA ENGINEERING PIPELINE & TRAINING INFRASTRUCTURE ARCHITECTURE

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 7

AI TRAINING, DATA LOOP & MODEL IMPROVEMENT SYSTEM

=====

FEJEZET 2

DATA ENGINEERING PIPELINE & TRAINING INFRASTRUCTURE ARCHITECTURE

=====

CÉL

Ez a fejezet a teljes tanulási rendszer “ipari gerince”:

- adatgyűjtés
- adatfeldolgozás
- feature engineering
- training pipeline
- model deployment loop

=====

ALAPELV

Az AI tanulás nem egy modell esemény.

Hanem:

END-TO-END DATA PRODUCTION FACTORY

=====

CORE DATA PIPELINE

...

Event Stream



Raw Data Lake



Cleaning Layer



Feature Engineering



Training Dataset Builder



Model Training



Evaluation



Deployment

...

=====

DATA INGESTION LAYER

Források:

- user interakciók
- design változtatások
- simulation eredmények
- rules engine output

=====

RAW DATA STORAGE

- append-only event storage
- immutable logs
- time-series structure

=====

DATA CLEANING PIPELINE

Feladatok:

- duplikáció eltávolítás
- hibás projektek szűrése
- noise reduction
- outlier detection

=====

FEATURE ENGINEERING LAYER

Az adatok átalakítása:

- layout geometry features
- cost structure features
- energy efficiency features
- rule violation patterns

=====

FEATURE VECTOR EXAMPLE

...

```
{
  area: 120,
  rooms: 4,
  cost_per_m2: 850,
  energy_score: 78,
  violation_count: 1
}
```

...

=====

TRAINING DATASET BUILDER

Kimenet:

- supervised dataset
- ranking dataset
- reinforcement dataset

=====

MODEL TRAINING MODES

1. SUPERVISED LEARNING

- design prediction

2. REINFORCEMENT LEARNING

- optimal layout selection

3. IMITATION LEARNING

- architect behavior replication

=====

TRAINING INFRASTRUCTURE

- GPU cluster (future)
- batch training system
- distributed training workers

=====

=====

MODEL REGISTRY

Minden modell:

- versioned
- tagged
- evaluated
- rollback capable

=====

=====

EVALUATION ENGINE

Metrikák:

- accuracy
- user acceptance rate
- cost error rate
- energy prediction error

=====

=====

DEPLOYMENT PIPELINE

...

train → evaluate → approve → deploy → monitor

...

=====

=====

CONTINUOUS TRAINING LOOP

- daily batch retrain
- weekly optimization
- monthly model refresh

=====

ONLINE LEARNING LAYER

- real-time adjustments
- feedback integration
- adaptive routing updates

=====

DATA LABELING SYSTEM

- implicit labels (user behavior)
- explicit labels (architect approval)
- system labels (rules outcome)

=====

SYNTHETIC DATA GENERATION

Ha kevés adat:

- AI generál alaprajz variációkat
- szimulált költség/energia profilok

=====

DATA QUALITY SCORE

Minden adat:

- reliability score
- usage score
- validation score

=====

PIPELINE OBSERVABILITY

- pipeline latency
- training cost
- dataset drift

- feature importance changes

=====

=====

MODEL FEEDBACK LOOP

...

production output → evaluation → dataset update → retrain

...

=====

=====

SCALABILITY MODEL

- horizontal ETL workers
- distributed storage
- partitioned datasets

=====

=====

FAILURE HANDLING

- partial pipeline recovery
- retry queues
- corrupted dataset isolation

=====

=====

DATA GOVERNANCE

- version control
- audit logs
- lineage tracking

=====

=====

SYSTEM ROLE

Data Pipeline =

“AZ AI TANULÁS IPARI GYÁRTÓSORÁNAK GERINCE”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

MODEL REGISTRY, DEPLOYMENT STRATEGY & AI LIFECYCLE MANAGEMENT

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 7

AI TRAINING, DATA LOOP & MODEL IMPROVEMENT SYSTEM

=====

FEJEZET 3

MODEL REGISTRY, DEPLOYMENT STRATEGY & AI LIFECYCLE MANAGEMENT

=====

CÉL

Ez a fejezet leírja, hogyan kezeljük a teljes AI modell-ökoszisztémát:

- modellek verziózása
- élesítés és visszavonás
- A/B tesztelés
- lifecycle kontroll
- stabil production működés

=====

ALAPELV

A modell nem “egy file”.

Hanem:

LIVING SOFTWARE ENTITY WITH VERSIONED BEHAVIOR

=====

MODEL REGISTRY CORE

...

```
Model {  
  id  
  version  
  type  
  training_data_snapshot  
  metrics  
  status  
}
```

...

=====

MODEL STATES

- DEVELOPMENT
- TRAINING
- VALIDATION
- STAGING
- PRODUCTION
- DEPRECATED
- ROLLED_BACK

=====

DEPLOYMENT PIPELINE

...

train → evaluate → approve → canary deploy → full rollout

...

=====

CANARY DEPLOYMENT MODEL

- 1–5% traffic új modellre
- monitor metrikák
- ha stabil → scale up

=====

A/B TESTING FRAMEWORK

Két modell párhuzamosan:

- Model A (current)
- Model B (candidate)

Mérjük:

- user acceptance
- cost efficiency
- latency
- error rate

=====

AUTO-ROLLBACK SYSTEM

Ha romlik teljesítmény:

- latency ↑
- rejection ↑
- cost ↑

→ automatikus rollback previous stable version

=====

MODEL ROUTING INTEGRATION

Model registry közvetlenül kapcsolódik:

- AI routerhez
- simulation enginehez
- optimization layerhez

=====

VERSION PINNING

Projekt szinten:

- adott modell verzió rögzíthető
- reprodukálhatóság biztosított

=====

=====

MODEL LIFECYCLE FLOW

...

Idea → Training → Evaluation → Approval → Deployment → Monitoring → Update → Retire

...

=====

=====

MONITORING SYSTEM

Minden modell élőben figyelve:

- accuracy drift
- latency drift
- cost drift
- user satisfaction drift

=====

=====

DRIFT DETECTION ENGINE

Ha modell “elcsúszik”:

- input distribution change
- output degradation

→ retrain trigger

=====

=====

BLUE-GREEN DEPLOYMENT

Két teljes környezet:

- Blue = stable
- Green = új modell

Switch:

- instant fallback
- zero downtime

=====

MODEL EXPERIMENT TRACKING

Minden kísérlet:

- hyperparameter
- dataset version
- training config

=====

FEATURE FLAGS FOR AI MODELS

- enable/disable model
- route percentage
- fallback rules

=====

MODEL PRIORITIZATION SYSTEM

A router választ:

- legjobb quality
- legalacsonyabb cost
- legkisebb latency

=====

MULTI-MODEL COEXISTENCE

Több modell fut párhuzamosan:

- design model
- cost model
- energy model
- compliance model

=====

FAILURE ISOLATION

Ha egy modell hibázik:

- nem áll le a rendszer
- fallback model aktiválódik

=====

MODEL OBSERVABILITY DASHBOARD

Mutatja:

- usage
- performance
- errors
- cost per request

=====

COMPLIANCE & AUDITABILITY

Minden output visszavezethető:

- melyik modell
- melyik verzió
- milyen adat alapján

=====

SYSTEM ROLE

Model Lifecycle System =

“AZ AI INTELLIGENCIA VERZIÓKÖVETŐ ÉS STABILIZÁLÓ RENDSZERE”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

REINFORCEMENT LEARNING LOOP & AUTOMATIC OPTIMIZATION SYSTEM

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 7

AI TRAINING, DATA LOOP & MODEL IMPROVEMENT SYSTEM

=====

FEJEZET 4

REINFORCEMENT LEARNING LOOP & AUTOMATIC OPTIMIZATION SYSTEM

=====

CÉL

Ez a fejezet leírja, hogyan tanul a rendszer döntéseken keresztül:

- jutalmazás és büntetés modell
- automatikus optimalizáció
- design minőség javítás
- költség/energia finomhangolás

=====

ALAPELV

A rendszer nem csak tanítva van.

Hanem:

CONTINUOUS DECISION-BASED SELF-OPTIMIZATION SYSTEM

=====

CORE RL LOOP

...

State (design)



Action (AI suggestion)



User/System response



Reward signal

↓
Policy update
'''

=====
=====

STATE SPACE

- alaprajz konfiguráció
- költség állapot
- energia állapot
- szabály megfelelés
- user preferencia

=====
=====

ACTION SPACE

- fal mozgatás
- szoba átrendezés
- anyagválasztás
- layout optimalizáció
- költség csökkentés javaslat

=====
=====

REWARD FUNCTION

'''

```
reward =  
  + user_acceptance  
  + cost_efficiency  
  + energy_efficiency  
  - rule_violations  
  - user_rejection  
'''
```

=====
=====

IMPLICIT REWARD SIGNALS

- user elfogadja tervet
- nem módosít tovább
- exportálja projektet

=====

EXPLICIT REWARD SIGNALS

- architect approval
- manual rating
- compliance score

=====

PENALTY SYSTEM

- szabály sértés
- túl magas költség
- rossz energiahatékonyság
- user undo művelet

=====

POLICY MODEL

A rendszer tanul:

...

policy(a|s) → optimal action given state

...

=====

EXPLORATION VS EXPLOITATION

- exploration → új design ötletek
- exploitation → bevált minták használata

=====

ADAPTIVE BALANCING

A rendszer dinamikusan állítja:

- mennyire kreatív
- mennyire konzervatív

=====

MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION

Egyszerre optimalizál:

- cost
- energy
- usability
- compliance
- aesthetics

=====

REWARD WEIGHTING SYSTEM

'''

```
final_reward =  
    w1*cost +  
    w2*energy +  
    w3*user_satisfaction +  
    w4*compliance
```

'''

=====

REAL-TIME OPTIMIZATION LOOP

Minden user interakciónál:

- újraszámolás
- új javaslat
- finomhangolás

=====

SELF-IMPROVEMENT BEHAVIOR

A rendszer:

- tanul a hibákból
- javítja javaslatait
- csökkenti rossz döntéseket

=====

SIMULATION-GUIDED RL

Reward nem csak valós adatból:

- digital twin simulation output
- predicted energy cost
- predicted build time

=====

HUMAN FEEDBACK INTEGRATION

- architect approval
- user override
- manual correction

=====

SAFETY CONSTRAINTS

RL nem sérthet:

- építési szabályokat
- fizikai korlátokat
- költség limitet

=====

POLICY FREEZING SYSTEM

Stabil modellek:

- freeze bizonyos viselkedés
- ne rontsa el új tanulás

=====

REWARD DRIFT MONITORING

Ha reward torzul:

- túl olcsó, de rossz design
- túl optimalizált, de nem használható

→ correction trigger

=====

ONLINE LEARNING

- valós idejű update
- kis lépéses policy javítás

=====

OFFLINE LEARNING

- batch training
- historikus projektek alapján

=====

SYSTEM ROLE

Reinforcement Learning Layer =

“AZ AI DÖNTÉSEK ÖNFEJLESZTŐ IRÁNYÍTÓ RENDSZERE”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

AUTOMATED DESIGN OPTIMIZATION ENGINE & SEARCH-BASED AI ARCHITECTURE

AI HOME DESIGNER
AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 7

AI TRAINING, DATA LOOP & MODEL IMPROVEMENT SYSTEM

=====

=====

FEJEZET 5

AUTOMATED DESIGN OPTIMIZATION ENGINE & SEARCH-BASED AI ARCHITECTURE

=====

=====

CÉL

Ez a fejezet azt írja le, hogyan keres és talál a rendszer optimális terveket:

- design space bejárás
 - kombinatorikus optimalizáció
 - gyors heurisztikus keresés
 - AI-alapú tervgenerálás és rangsorolás
- =====
- =====

ALAPELV

A tervezés nem egyetlen generálás.

Hanem:

SEARCH PROBLEM IN HIGH-DIMENSIONAL DESIGN SPACE

=====

=====

CORE ARCHITECTURE

...

Initial Design



Candidate Generator



Design Evaluator



Ranking Engine



Best Selection

...

```
=====
```

DESIGN SPACE MODEL

A rendszer egy nagy térben keres:

- alaprajz variációk
 - fal elrendezések
 - anyagkombinációk
 - energia struktúrák
- ```
=====
```

## CANDIDATE GENERATION METHODS

### 1. RULE-BASED VARIATION

- szabályok menti módosítás

### 2. AI GENERATION

- új layout javaslatok

### 3. TEMPLATE MUTATION

- meglévő tervek variálása
- ```
=====
```

SEARCH STRATEGIES

- beam search (top-k megoldások)
 - monte carlo sampling
 - evolutionary search
 - greedy refinement
- ```
=====
```

## EVALUATION ENGINE

Minden design kap score-t:

...

```
score =
 cost_score +
 energy_score +
 usability_score +
```

```
 compliance_score +
 aesthetics_score
'''
```

```
=====
```

## CONSTRAINT FILTERING

A rendszer kiszűri:

- szabálytalan terveket
- fizikailag lehetetlen struktúrákat
- túl drága megoldásokat

```
=====
```

## PRUNING STRATEGY

- gyenge jelöltek eldobása
- early stopping
- resource limit control

```
=====
```

## HIERARCHICAL OPTIMIZATION

1. macro layout (szobák elhelyezése)
2. meso structure (falak, átjárók)
3. micro details (anyagok, nyílások)

```
=====
```

## LOCAL OPTIMIZATION LOOP

```
'''
repeat:
 modify small part
 evaluate
 keep if improved
'''
```

```
=====
```

## GLOBAL OPTIMIZATION LOOP

- teljes terv újragenerálás
- alternatív layoutok
- összehasonlítás

=====

## EVOLUTIONARY DESIGN SYSTEM

...

population → mutation → crossover → selection

...

- legjobb tervek “szaporodnak”
- gyenge tervek kiesnek

=====

## SIMULATION-IN-THE-LOOP OPTIMIZATION

Minden jelölt:

- digital twin-ben lefuttatva
- valós viselkedés becslés

=====

## MULTI-OBJECTIVE RANKING

A rendszer egyszerre optimalizál:

- költség
- energia
- térkihasználás
- szabály megfelelés
- user preferencia

=====

## HARD VS SOFT CONSTRAINTS

- hard → tilos megsérteni
- soft → optimalizálni kell

=====

## CACHING OF DESIGN STATES

- már értékelt tervek mentése
- újrafelhasználás
- gyorsabb keresés

=====

## SEARCH ACCELERATION

- parallel evaluation
- GPU batch scoring
- heuristic shortcuts

=====

## STOPPING CONDITIONS

Keresés leáll:

- elég jó score
- időlimit
- improvement stagnation

=====

## EXPLANATION GENERATION

AI képes elmagyarázni:

- miért ez a legjobb terv
- milyen trade-offok vannak

=====

## SYSTEM ROLE

Optimization Engine =

“AZ INTELLIGENS ÉPÍTÉSZETI MEGOLDÁSKERESŐ RENDSZER”

=====

KÖVETKEZŐ FEJEZET

KNOWLEDGE GRAPH & ARCHITECTURAL PATTERN DATABASE SYSTEM

# AI HOME DESIGNER  
# AI DEVELOPMENT BIBLE

KÖTET 7

AI TRAINING, DATA LOOP & MODEL IMPROVEMENT SYSTEM

=====

FEJEZET 6

KNOWLEDGE GRAPH & ARCHITECTURAL PATTERN DATABASE SYSTEM

=====

CÉL

Ez a fejezet a rendszer “strukturált tudását” definiálja:

- építészeti minták tárolása
- összefüggések modellezése
- új tervek gyors generálása tudásalapon
- szabály + design + energia összekapcsolása

=====

ALAPELV

A rendszer nem csak adatot tárol.

Hanem:

RELÁCIÓS ÉS SEMANTIKUS ÉPÍTÉSZETI TUDÁS HÁLÓT



=====

## CORE KNOWLEDGE GRAPH MODEL

'''

Node (Concept)

↓

Edge (Relation)

↓

Graph (Architecture Knowledge)

'''

=====

## NODE TYPES

- RoomType (kitchen, bedroom)
- StructureType (wall, roof)
- MaterialType
- EnergyPattern
- CostPattern
- RegulationRule

=====

## EDGE TYPES

- "connected\_to"
- "requires"
- "influences"
- "violates"
- "optimizes"

=====

## ARCHITECTURAL PATTERN DATABASE

Tárolt minták:

- 2 szobás kis ház
- modern open-space lakás
- energiahatékony családi ház
- olcsó moduláris struktúra

=====

## PATTERN STRUCTURE

...

```
Pattern {
 id
 geometry_template
 cost_profile
 energy_profile
 constraints
}
```

...

=====

## SEMANTIC SEARCH LAYER

A rendszer képes:

- “hasznos ház”
- “olcsóbb verzió”
- “jobb energiahatékonyság”

lekérdezésre válaszolni

=====

## GRAPH QUERY ENGINE

Lekérdezések:

- shortest path (pl. design → optimal layout)
- similarity search
- constraint traversal

=====

## EMBEDDING + GRAPH HYBRID MODEL

- embedding = hasonlóság
- graph = struktúra

kombinálva:

## INTELLIGENS DESIGN RETRIEVAL

=====

## PATTERN REUSE SYSTEM

A rendszer:

- felismeri ismert layoutokat
- újrafelhasználja
- adaptálja a projekthez

=====

## LEARNING FROM GRAPH EVOLUTION

A graph folyamatosan nő:

- új projektek → új node-ok
- új kapcsolatok → új edge-ek

=====

## RULE INTEGRATION LAYER

A graph tartalmaz:

- szabály node-okat
- tiltott kapcsolatok
- compliance információkat

=====

## ENERGY & COST LINKING

Minden pattern:

- cost score-hoz kötött
- energy score-hoz kötött

=====

## PATTERN CLUSTERING

- hasonló házak csoportosítása
- design családok létrehozása

=====

## RECOMMENDATION ENGINE

A graph alapján:

- AI javasol alaprajzokat
- optimalizált variánsokat
- alternatív design irányokat

=====

## CONTEXTUAL GRAPH ACTIVATION

A graph nem mindig teljes:

- projektfüggő részhalmaz aktiválódik
- releváns node-ok kerülnek előtérbe

=====

## TEMPORAL GRAPH EVOLUTION

A rendszer figyeli:

- trendek változása
- új design stílusok
- szabályváltozások

=====

## EXPLANATION ENGINE INTEGRATION

AI tudja magyarázni:

- mely pattern alapján döntött
- milyen hasonlóságot használt

=====

## FAILURE LEARNING

Ha egy design hibás:

- graph-ban jelölés
- tiltott pattern frissítés

=====

## SCALABILITY MODEL

- distributed graph storage
- partitioned by region / project type

=====

## SYSTEM ROLE

Knowledge Graph =

“AZ ÉPÍTÉSZETI INTELLIGENCIA STRUKTURÁLT MEMÓRIÁJA”

=====

## KÖVETKEZŐ FEJEZET

### FULL SYSTEM INTEGRATION & END-TO-END AI ARCHITECTURE FINALIZATION

- # AI HOME DESIGNER
- # AI DEVELOPMENT BIBLE

## KÖTET 7

### AI TRAINING, DATA LOOP & MODEL IMPROVEMENT SYSTEM

=====

## FEJEZET 7

FULL SYSTEM INTEGRATION & END-TO-END AI ARCHITECTURE FINALIZATION

=====

=====

CÉL

Ez a fejezet lezárja a teljes AI rendszert:

- minden modul összekapcsolása
- teljes end-to-end működés definiálása
- production-ready architektúra végső formája
- rendszer-szintű koherencia biztosítása

=====

=====

ALAPELV

A rendszer nem komponensek halmaza.

Hanem:

EGYSÉGES, ÖNFEJLESZTŐ, ESEMÉNYVEZÉRELT INTELLIGENS PLATFORM

=====

=====

FULL SYSTEM ARCHITECTURE

...

USER



Frontend UX Layer



AI Orchestration Layer



Rules Engine + Compliance Layer



Optimization Engine



Simulation Engine (Digital Twin)



Knowledge Graph + Memory System



Model Router + AI Models



Data Pipeline + Training System

↓  
Infrastructure Layer  
...

=====

## END-TO-END DATA FLOW

...  
User Action  
↓  
Event Stream  
↓  
State Update  
↓  
AI Decision  
↓  
Simulation  
↓  
Validation  
↓  
Feedback Loop  
↓  
Memory + Learning  
...

=====

## SYSTEM INTEGRITY PRINCIPLE

Minden modul:

- event-driven
- stateless compute (ahol lehet)
- versioned data
- observable működés

=====

## REAL-TIME INTELLIGENCE LOOP

A rendszer folyamatosan fut:

...  
observe → decide → simulate → validate → learn → improve

...

=====

## CROSS-MODULE DEPENDENCIES

- AI Router → minden AI modul
- Rules Engine → Simulation + Optimization
- Memory System → minden döntés
- Knowledge Graph → AI generálás
- Data Pipeline → model training

=====

## FAILURE RESILIENCE MODEL

Ha bármi hibázik:

- fallback model
- cached state
- degraded mode UI
- event replay recovery

=====

## SYSTEM PERFORMANCE TARGETS

- UI latency: <100ms (interaction)
- AI response: <3s (draft)
- simulation: async scalable
- training: batch + continuous

=====

## SCALABILITY MODEL

- horizontal microservices
- event-driven decoupling
- distributed AI inference
- multi-region deployment

=====



## OBSERVABILITY UNIFICATION

Egyetlen monitoring nézet:

- user journey tracking
- AI decision trace
- cost + energy impact
- system health

=====

## TRUST & TRANSPARENCY LAYER

A rendszer mindig megmutatja:

- mi történt
- miért történt
- melyik AI döntött
- milyen szabály alapján

=====

## AUTONOMOUS IMPROVEMENT CYCLE

...

production data → learning → retrain → redeploy → improved system

...

=====

## FINAL SYSTEM BEHAVIOR DEFINITION

A platform:

- nem statikus szoftver
- nem CAD eszköz
- nem AI chatbot

Hanem:

## DIGITÁLIS ÉPÍTÉSZETI INTELLIGENCIA OPERÁCIÓS RENDSZER

=====

## SYSTEM COMPLETENESS CHECK

- ✓ UX layer definiálva
- ✓ AI routing kész
- ✓ simulation engine integrált
- ✓ memory + graph működik
- ✓ training pipeline él
- ✓ deployment ready

=====

=====

## FINAL ARCHITECTURAL STATEMENT

A teljes rendszer egy:

ÖNFEJLESZTŐ, VALÓS IDEJŰ, TÖBBRÉTEGŰ ÉPÍTÉSZETI INTELLIGENCIA  
ÖKOSZISZTÉMA

=====

=====

## KÖTET 7 ZÁRÁS

STATUS:

- ✓ COMPLETE SYSTEM DEFINITION
- ✓ PRODUCTION ARCHITECTURE READY
- ✓ END-TO-END DESIGN FINALIZED

=====

=====

END OF AI HOME DESIGNER – FULL ARCHITECTURE BIBLE